

Sujet 2 — Mathématiques

Systèmes d'équations et valeurs absolues

Exercice 1 — Valeurs absolues

Simplifier les expressions suivantes.

1. $\left| 5 - \frac{13}{4} \right|$
2. $|2 - \sqrt{7}|$
3. $\left| -4 + \frac{7}{3} \right|$
4. $|5 - 2\sqrt{6}|$

Exercice 2 — Systèmes d'équations

Résoudre les systèmes suivants.

1.
$$\begin{cases} 4x + y = 11 \\ x - y = 4 \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} 3x - 2y = 2 \\ \sqrt{5}x + y = 1 \end{cases}$$
3.
$$\begin{cases} 6x + 12y = 9 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

Exercice 3 — Équations et inéquations

Résoudre les questions suivantes.

1. $|4x - 1| = 9$
2. $|3 - 8x| > \frac{5}{2}$

Exercice 4 — Problème

Dans un café :

- 3 cafés et 2 jus d'orange coûtent 14 € ;
- 2 cafés et 4 jus d'orange coûtent 18 €.

Déterminer le prix d'un café et le prix d'un jus d'orange.

Corrigé — Sujet 2

Exercice 1

1.

$$\left| 5 - \frac{13}{4} \right|$$

On met au même dénominateur :

$$5 - \frac{13}{4} = \frac{20}{4} - \frac{13}{4} = \frac{7}{4}$$

Comme :

$$\frac{7}{4} > 0$$

on obtient :

$$\left| \frac{7}{4} \right| = \frac{7}{4}$$

Donc :

$$\left| 5 - \frac{13}{4} \right| = \frac{7}{4}$$

2.

$$|2 - \sqrt{7}|$$

On compare 2 et $\sqrt{7}$.

Comme :

$$2^2 = 4 \quad \text{et} \quad (\sqrt{7})^2 = 7$$

on a :

$$2 < \sqrt{7}$$

Donc :

$$2 - \sqrt{7} < 0$$

Ainsi :

$$|2 - \sqrt{7}| = \sqrt{7} - 2$$

3.

$$\left| -4 + \frac{7}{3} \right|$$

On met au même dénominateur :

$$-4 + \frac{7}{3} = -\frac{12}{3} + \frac{7}{3} = -\frac{5}{3}$$

Comme :

$$-\frac{5}{3} < 0$$

Donc :

$$\left| -\frac{5}{3} \right| = \frac{5}{3}$$

4.

$$|5 - 2\sqrt{6}|$$

On compare 5 et $2\sqrt{6}$.

Comme :

$$5^2 = 25$$

et

$$(2\sqrt{6})^2 = 4 \times 6 = 24$$

on a :

$$5 > 2\sqrt{6}$$

Donc :

$$5 - 2\sqrt{6} > 0$$

Ainsi :

$$|5 - 2\sqrt{6}| = 5 - 2\sqrt{6}$$

Exercice 2

1.

$$\begin{cases} 4x + y = 11 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

Déterminant :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 4 \times (-1) - 1 \times 1 = -5$$

Comme $\Delta \neq 0$, le système admet une unique solution.

On isole y :

$$y = x - 4$$

On remplace :

$$4x + (x - 4) = 11$$

$$5x - 4 = 11$$

$$5x = 15$$

$$x = 3$$

Puis :

$$y = 3 - 4 = -1$$

Donc :

$$S = \{(3; -1)\}$$

2.

$$\begin{cases} 3x - 2y = 2 \\ \sqrt{5}x + y = 1 \end{cases}$$

Déterminant :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ \sqrt{5} & 1 \end{vmatrix} = 3 \times 1 - (-2) \times \sqrt{5} = 3 + 2\sqrt{5}$$

Comme $\Delta \neq 0$, le système admet une unique solution.

On isole y :

$$y = 1 - \sqrt{5}x$$

On remplace :

$$3x - 2(1 - \sqrt{5}x) = 2$$

$$3x - 2 + 2\sqrt{5}x = 2$$

$$(3 + 2\sqrt{5})x = 4$$

$$x = \frac{4}{3 + 2\sqrt{5}}$$

On rationalise :

$$x = \frac{4(3 - 2\sqrt{5})}{(3 + 2\sqrt{5})(3 - 2\sqrt{5})}$$

$$x = \frac{4(3 - 2\sqrt{5})}{9 - 20}$$

$$x = -\frac{4(3 - 2\sqrt{5})}{11}$$

$$x = \frac{-12 + 8\sqrt{5}}{11}$$

Puis :

$$y = 1 - \sqrt{5}x$$

$$y = 1 - \sqrt{5} \times \frac{-12 + 8\sqrt{5}}{11}$$

$$y = \frac{11 + 12\sqrt{5} - 40}{11}$$

$$y = \frac{12\sqrt{5} - 29}{11}$$

Donc :

$$S = \left\{ \left(\frac{-12 + 8\sqrt{5}}{11}, \frac{12\sqrt{5} - 29}{11} \right) \right\}$$

3.

$$\begin{cases} 6x + 12y = 9 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

On multiplie la deuxième équation par 6 :

$$6x + 12y = 24$$

Le système devient :

$$\begin{cases} 6x + 12y = 9 \\ 6x + 12y = 24 \end{cases}$$

La même expression ne peut pas être égale à 9 et à 24.

Donc :

$$S = \emptyset$$

Exercice 3

1.

$$|4x - 1| = 9$$

Donc :

$$4x - 1 = 9 \quad \text{ou} \quad 4x - 1 = -9$$

Premier cas :

$$4x = 10$$

$$x = \frac{5}{2}$$

Deuxième cas :

$$4x = -8$$

$$x = -2$$

Donc :

$$S = \left\{ -2; \frac{5}{2} \right\}$$

2.

$$|3 - 8x| > \frac{5}{2}$$

Donc :

$$3 - 8x < -\frac{5}{2} \quad \text{ou} \quad 3 - 8x > \frac{5}{2}$$

Premier cas :

$$-8x < -\frac{11}{2}$$

En divisant par -8 :

$$x > \frac{11}{16}$$

Deuxième cas :

$$-8x > -\frac{1}{2}$$

En divisant par -8 :

$$x < \frac{1}{16}$$

Donc :

$$S = \left] -\infty; \frac{1}{16} \right[\cup \left] \frac{11}{16}; +\infty \right[$$

Exercice 4

On note :

c = prix d'un café

j = prix d'un jus d'orange

On obtient le système :

$$\begin{cases} 3c + 2j = 14 \\ 2c + 4j = 18 \end{cases}$$

On simplifie la deuxième équation par 2 :

$$c + 2j = 9$$

Le système devient :

$$\begin{cases} 3c + 2j = 14 \\ c + 2j = 9 \end{cases}$$

On soustrait la deuxième équation à la première :

$$(3c + 2j) - (c + 2j) = 14 - 9$$

$$2c = 5$$

$$c = 2,5$$

On remplace dans :

$$c + 2j = 9$$

$$2,5 + 2j = 9$$

$$2j = 6,5$$

$$j = 3,25$$

Conclusion :

Un café coûte 2,50 €

Un jus d'orange coûte 3,25 €
